

설계 산출물 · RAG-Design

AgTech AI 스타트업 투자 평가 에이전트: 동종 기업 대비 Scorecard 와 Agentic RAG 를 결합한 LangGraph 멀티 에이전트 설계

김가연 · 김진녕 · 문지후 · 이준희 · 정승우

SKALA 올산캠퍼스 2반 1조 · 2026-09-30

요 약

본 설계는 국내외 AgTech AI 스타트업(비상장·Seed~Series C·Exit 전) 가운데 투자할 곳을 공개 정보만으로 찾아, 근거를 달아 ‘투자’ 또는 ‘보류’로 판정하는 LangGraph 멀티 에이전트를 정의한다. 과제 가이드의 Graph(안) 여섯 에이전트(스타트업 탐색·기술 요약·시장성 평가·경쟁사 비교·투자 판단·보고서 생성)에 창업자 평가 에이전트를 더해, 평가표의 여섯 기준을 에이전트 하나가 하나씩 맡도록 책임을 나누었다(B.1).

기술 요약과 시장성 평가는 공공·연구 문서 13종 196쪽을 검색하는 Agentic RAG 를 쓴다. 임베딩은 오픈소스 후보 6종을 우리 문서로 만든 질문 70개로 직접 비교해 nlpai-lab/KURE-v1 과 Kiwi BM25 의 하이브리드(하이브리드 BM25 0.4 : Dense 0.6)를 골랐고, 실제 설정에서 Hit@4 0.986, MRR@4 0.833 를 얻었다(B.5).

투자 판단 기준은 임의로 정하지 않고 두 가지 표준에서 가져왔다. 기준과 가중치는 Bill Payne 의 Scorecard(창업자 30·시장성 25·제품/기술 15·경쟁 우위 10·실적 10·투자조건 10), 질문은 Bessemer 체크리스트 10문을 따른다. 원 방법대로 ‘투자를 받은 동종 기업 평균 = 100’과 비교해, 배수 110 이상이면서 창업자 근거가 1개 이상이고 Deal-killer 가 없을 때만 투자를 추천한다(C.3·C.4). 보류이면 다음 후보를 평가하는 루프를 두되 평가는 최대 10곳으로 제한했다(D.2).

보정 실행에서 동종 기준 집단 10곳을 만들고 자기 제외 평균으로 다시 계산한 결과, 기준 1.10에서 투자 추천은 1곳(메타파머스, 동종 평균 대비 110.1)이었고, 기준을 1.00~1.20 으로 바꾸면 2·1·1·0·0곳으로 달라진다(C.8). 이 기준으로 투자 추천 여부를 판정해도 될지 검토를 요청한다.

주제어 LangGraph, Agentic RAG, 멀티 에이전트, Scorecard Valuation, Bessemer Checklist, AgTech 스타트업 투자 평가

A. Domain 선정 — A.1 왜 AgTech 인가 · A.2 문제 정의

B. 설계 — B.1 에이전트 정의 · B.2 도구 정의 · B.3 스타트업 탐색 전략 · B.4 RAG 적용 대상과 문서 선정 · B.5 임베딩 모델 선정

C. 투자 판단 기준(평가표) — C.1 두 표준의 역할 · C.2 판정 문항 · C.3 점수(동종 대비 배수) · C.4 결정 규칙 · C.5 Bessemer 10문 점검표 · C.6 뒤집힘 조건과 실사 항목 · C.7 ROI · C.8 사전 점검과 민감도

D. 그래프 설계 — D.1 State 설계 · D.2 메인 그래프(Workflow·Branch·Loop) · D.3 탐색 에이전트 내부 흐름 · D.4 Agentic RAG 서브그래프

E. 투자 보고서 목차(초안) — A안 투자 추천 · B안 모두 보류 · C안 후보 없음

부록 — 1. 설계 요소와 코드 위치 · 2. 가이드 추적표

v2 로 다시 설계한 이유 (한 줄): v1 은 '100점 만점에 확인된 YES 만 점수' 방식이라 평가한 10곳이 모두 보류였고, 실제 투자를 받은 양성 대조 기업 3곳 중 투자 추천도 0곳이었다. '모르는 회사'와 '나쁜 회사'를 가리지 못한 것이다. v2 는 ① 가이드 Graph(안)을 그대로 따르고 창업자 평가를 더했고, ② 점수를 '투자를 받은 동종 기업 평균 = 100' 비교로 바꿨고(C.3), ③ Agentic RAG 에 인용 달린 답변 생성과 답변 점검을 넣었다(D.4).

표 1. 용어 정리

용어	뜻
관문(Gate)	평가 전에 과제의 스타트업 조건(비상장·Seed~Series C·Exit 전·AgTech AI)을 확인하는 통과/탈락 검사

용어	뜻
YES / NO / 미확인	문항 판정. YES-NO 는 근거 원문 인용이 있어야 하고, 근거를 못 찾으면 미확인(UNKNOWN). 미확인은 0점이 아니라 동종 기업 평균과 비교한다(C.3)
동종 기준 집단	이번 실행에서 적격성 관문을 통과해 같은 파이프라인으로 평가한 후보들. Scorecard 의 '평균 기업 = 100%' 자리
Scorecard 배수(M)	6개 기준의 '동종 평균 대비 비율'을 비중대로 더한 값. 1.00 = 동종 평균(보고서 표기 100)
Deal-killer	점수와 관계없이 보류시키는 조건(K1~K3)
뒤집힘 조건	보류 후보의 미확인 문항 중 무엇이 확인되면 결론이 '투자 추천'으로 바뀌는지
실사 항목	공개 정보로 답하지 못해 투자 전에 회사에 직접 확인할 질문
Agentic RAG	LLM 이 질문마다 어디서(문서/웹) 찾을지 고르고, 검색 결과와 답변을 스스로 점검하는 RAG
grounded / not_ground / not_useful	Agentic RAG 답변 점검 결과: 근거로 뒷받침됨 / 근거에 없는 내용이 있음 / 질문에 답하지 못함
Hit@K · MRR@K	Hit@K: 정답 조각이 검색 결과 앞 K개 안에 있는 질문의 비율. MRR@K: 정답 순위의 역수 평균(1위=1, 2위=0.5 ...)
RRF	여러 검색기의 순위를 합치는 방법(순위의 역수를 더함). 키워드 검색(BM25)과 의미 검색(Dense)을 섞을 때 쓴다
Reducer	LangGraph State 에서 같은 키에 여러 번 쓸 때 덮어쓰지 않고 합치는 함수
재현용 캐시(replay/)	검색 결과-LLM 응답을 저장해 두어, 다시 돌려도 같은 보고서가 나오게 하는 폴더

A. Domain 선정 — 도메인과 문제 정의

A.1 왜 AgTech 인가

표 2. A.1 왜 AgTech 인가

근거	내용
시장·정책	「스마트농업 육성 및 지원에 관한 법률」(2024 시행)과 제1차 스마트농업 육성 기본계획(2025~2029)으로 정책 수요가 분명하다
투자 흐름	2025년 글로벌 애그리푸드테크 투자는 162억 달러로 전년과 비슷했고(-3%, 후기 투자자는 신중), 한국은 크게 늘었다(AgFunder 2026, 코퍼스 문서). 2~3년 전 과열 뒤 조정 국면이라 육성 가리기 가 더 중요하다
풀어야 할 문제	농가 고령화·인력난·기후 리스크로 자동화 수요가 크지만, 농가 ROI·다작기 실증·자본집약도 때문에 실패한 스타트업도 많다 → ' 유망해 보이는 것 '과 ' 투자할 만한 것 '을 가르는 근거 기반 평가가 필요

A.2 문제 정의

국내외 비상장 AgTech AI 스타트업(Seed~Series C, Exit 전)을 공개 정보로 발굴·검증하고, 투자를 받은 동종 기업의 평균과 비교해 투자 추천 여부를 가린 뒤, 임원이 30초 안에 '할까요, 말까요'를 정할 수 있는 5쪽 이내 보고서를 만든다.

- **조정 국면을 전제로 한다.** 교수님도 과제 설명에서 이 시장이 2~3년 전에는 붐볐지만 지금은 주춤하다고 했다. 그래서 '유망해 보이는 기업'이 아니라 '투자를 받은 동종 기업보다 근거가 뚜렷이 앞서는 기업'을 고른다.
- **평가 범위:** AI·센서·로봇으로 농업 **생산성**을 높이는 기업. 가이드 도메인 문구 '작물 재배, 병해충 진단, 수확 등'에 맞춰 세부 분야를 5개로 나눴다.
 - greenhouse 스마트팜·시설원에 AI 환경제어
 - diagnosis 작물 생육·병해충 진단 AI
 - robotics 농업 로봇·자율주행 농기계
 - livestock 축산 AI(가축 건강·사양 관리)
 - agdata 농업 생산 데이터 분석·예측 AI (생육·환경 데이터)
- **스타트업 기준(과제 조건 그대로):** 비상장(코스피·코스닥 제외) · 투자 단계 Seed~Series C · M&A 등 Exit 미완료. 가이드의 제외 예시(배달의민족 M&A Exit, 루닛·뷰노 코스닥 상장)는 관문 테스트에 넣었다.
- **조사 범위:** 국내외. 관문 검증 자리를 국내 12곳 + 해외 6곳으로 나눠 해외 후보가 순서에 밀려 빠지지 않게 한다.

- **산출물:** 주 경로는 투자 추천 기업의 평가 보고서(가이드 주제 '투자 가능한 스타트업에 대한 평가 보고서'). 모두 보류면 루프를 끝내고, 후보마다 '왜 안 되는지'와 '무엇이 확인되면 되는지'로 보고서를 만든다(E, B안).
- **성공 기준(측정):** 검색기 Hit@4·MRR@4 · Agentic RAG 답변 Relevance·Faithfulness(이진) · 적격성 판정 정확도 · 결정 규칙의 합성 대조 테스트 · 보고서 형식 자동 검사(5쪽, SUMMARY 반쪽, REFERENCE 형식) · 새 clone 에서 API 키 없이 같은 보고서 재현

B. 설계

B.1 에이전트 정의

가이드의 에이전트 정의(안) 6개를 이름과 역할 그대로 두고, **하나만 더했다**. 가이드는 '설계 목적에 따라 추가/변경 가능'이라고 했고, 교수님도 추가·변경을 환영한다고 했다.

가이드 6개는 이름 그대로이고, — **추가** 표시가 새로 넣은 에이전트다. 원칙은 **1 에이전트 = 1 Scorecard 기준 = 1 State** 키다. 에이전트마다 자기 기준의 근거를 모으고 판정까지 끝낸다. 교수님이 강조한 '한 에이전트가 한 가지 일을 완결적으로 끝내는' 구조다.

표 3. B.1 에이전트 정의

에이전트 (노드)	한 가지 책임	판정하는 Scorecard 기준	RAG	주요 도구	쓰는 State 키
스타트업 탐색 (discover)	평가할 다음 적격 스타트업 1곳 을 정한다. 내부 3단계: 발굴 → 적격성 관문 G1~G6 → 다음 후보 선택	— (평가 전 관문)	O — 문서 속 기관 선정 기업 (교정형 검색)	웹 검색, TIPS 목록·투자 기사 피드, 상장 목록 대조, 국민연금 사업장	current, queue, screened, seen, raw_candidates, discovery_rounds, iterations, end_reason
창업자 평가 (founder) — 추가	창업 시점(t0)을 먼저 고정하고, 창업 전 전문성과 창업 후 실행력을 나눠 판정	창업자 30% (F1~F4)	X — 사람에 관한 사실은 문서 코퍼스에 없음	웹 검색(인터뷰·기사), 기사 원문 수집, 국민연금 조회 결과(첫 고용·인원)	founder
기술 요약 (tech)	핵심 기술·장단점을 요약하고, 경쟁사 비교가 검증할 차별점 주장 을 정리	제품/기술력 15% (P1~P4)	O — 분야 기술 기준선(논문·보고서)	문서 요약(홈페이지·기사), Agentic RAG, 웹 검색	tech
시장성 평가 (market)	세부 분야의 시장 크기·성장·수요(실제 문제·지불 의향)	시장성 25% (M1~M4)	O (주 사용처) — 하위 질문 3~6개마다 Agentic RAG	Agentic RAG, 웹 검색	market, market_cache
경쟁사 비교 (competition)	같은 제품 유형의 국내외 경쟁사와 비교하고, 기술 요약의 차별점 주장을 검증	경쟁 우위 10% (C1~C4)	X (가이드 표 그대로)	웹 검색, 기사 속 경쟁사 추출	competition
투자 판단 (decide)	실적·투자조건을 판정하고 6개 기준을 종합 (동종 대비 배수). 리스크(Deal-killer)·ROI·후보 리스트를 곁들여 투자/보류 결정	실적 10%·투자조건 10% (R1~R4, D1~D4)	X — 문항별 원문 인용 대조(RAG 아님)	코드 규칙, 인용 검증	scorecard, decision, evaluations, end_reason
보고서 생성 (report)	단계별 결과를 장마다 연결 해 5쪽 이내 PDF를 만들고 형식을 검사. 새로 조사하지 않음	—	X	템플릿·PDF 렌더러 ·REFERENCE 포맷터	report

가이드 안과 달라진 점

1. **창업자 평가 추가.** Scorecard 에서 비중이 가장 크다(30%). 교수님은 전 기수의 링크드인 팔로워 방식을 두고 "이 양반이 언제 창업했는지가 중요"하다고 짚으며 새로운 창업자 평가 아이디어를 요청했다. 그래서 기술 요약은 기술만, 창업자 평가는 사람만 맡는다.
2. **탐색은 에이전트 하나, 안에 3단계.** 발굴(많이 찾기)과 적격성 관문(정확히 거르기)은 탐색 에이전트 안의 단계다. 메인 그래프에서는 Graph(안)처럼 한 노드이고, 보류되면 이 노드로 돌아온다.

3. 실적·투자조건은 투자 판단이 직접 판정한다. 가이드 역할 '종합 판단(리스트, ROI 등)'에 맞춰 재무·거래 조건과 6개 기준의 종합을 한곳에서 책임진다.

B.2 도구 정의

실습 목표 두 번째 줄이 '외부 정보 검색, 문서 요약 등의 목적에 맞는 도구 정의'다. 도구는 두 종류로 나뉜다.

- LLM 이 상황에 따라 고르는 도구: LangChain @tool 로 정의해 이름·입력·설명(용도·한계·최신성)을 LLM 에 준다. Agentic RAG 안에서 LLM 이 문서 검색·웹 검색 중 고른다(D.4).
- 매번 같은 답이 나와야 하는 사실 확인: 결정적 함수로 두고 코드가 부른다.
- 문서 요약(summarize_document)은 @tool 로 정의하되, 요약할 대상(회사 홈페이지·기사)이 정해져 있어 기술 요약 에이전트 코드가 부른다.

표 4. B.2 도구 정의

도구	가이드 목적	종류	누가 쓰나	외부 키
search_documents(query)	PDF 자료 기반 정보 추출	@tool — Agentic RAG 안에서 LLM 이 고름	기술 요약·시장성 (Agentic RAG)	없음 (로컬 KURE-v1-FAISS-Kiwi BM25)
web_search(query, recent)	외부 정보 검색	@tool — Agentic RAG 안에서 LLM 이 고름. 에이전트 코드도 직접 호출	탐색·창업자·기술·시장성·경쟁사	Serper-Tavily (재현 때는 캐시)
summarize_document(source, focus)	문서 요약	@tool 로 정의, 코드가 호출	기술 요약: 회사 홈페이지·기사 → 핵심 기술·장단점 (홈페이지를 못 읽으면 수집한 기사 본문)	OpenAI (gpt-4.1-mini)
상장 목록 대조 (KRX KIND)	스타트업 기준 '비상장'	결정적 함수	탐색(관문 G1)	없음
국민연금 사업장 조회	창업 시점(첫 고용)·인원·탈퇴	결정적 함수	탐색(관문 G4)에서 조회, 창업자 평가가 t0·고용 추이에 사용	없음
TIPS 목록 · 투자 기사 피드	발굴 채널	결정적 함수	탐색(발굴)	없음
기사 원문 수집	근거 본문·게시일 확보	결정적 함수	탐색(관문 근거 보강), 창업자·기술 (기사 본문 발췌)	없음

- 최신성: web_search 는 recent=True (최근 1년 우선)가 기본값이다. 교수님은 프롬프트를 대충 쓰면 옛날 자료가 올라온다고 경고했다. 사건 날짜가 24개월 안인지는 코드가 다시 검사한다.

B.3 스타트업 탐색 전략

탐색 에이전트 내부 3단계(발굴 → 적격성 관문 → 다음 후보 선택) — 그림은 D.3.

- 대기열에 적격 후보가 남아 있으면 발굴 없이 바로 다음 후보를 꺼낸다.
- 대기열이 비면 검색 표현을 바꿔 다시 발굴한다(최대 2라운드). 그래도 없으면 '후보 소진'으로 보고서 단계에 넘긴다.
- 발굴·관문 코드는 v1 에서 정확도를 켜 것을 그대로 쓴다(아래 '적격성 검증 정확도').

창업자(링크드인) 검색으로 발굴하지 않는다. 교수님 지적대로 링크드인 팔로워 같은 지표는 가입한 날부터 쌓여 창업 시점과 맞지 않는다. 사람의 경력은 회사의 창업 시기·투자 단계·상장 여부도 알려 주지 않고, 로그인·약관 문제로 재현도 안 된다. 대신 회사에 일어난 '날짜가 찍힌 공개 사건'을 모은다.

창업자 평가도 창업 시점에 맞춘다: ① 창업 시점(t0)을 먼저 고정한다 — TIPS 공개 목록의 설립일 → 국민연금 사업장 최초 가입일(첫 고용) → 적격성 검증의 설립연도(같은 연도의 원문 설립 표현이 있으면 그 근거를 붙임) → 근거 속 가장 이른 설립 표현 순. 어느 값을 썼는지 보고서에 적는다. ② 창업 이전 경력만 전문성(F1)으로 인정한다. ③ 창업 이후 성과는 날짜가 찍힌 사건(수상·선정·투자·출시)만, 평가일 기준 24개월 안의 것만 실행력(F3)으로 인정한다.

표 5. B.3 스타트업 탐색 전략

채널	무엇을 주나	왜 유효한가
T. TIPS 창업기업 공개 목록	설립일·선정연도·운영사	TIPS 는 운영사가 먼저 투자해야 선정 → Seed 급 투자 이력 보장
W. 투자 기사 피드 (와우테일 애그테크)	투자 유치 기사, 정확한 게시일	라운드 자체가 기사화됨
A. 투자 유치 뉴스 (세부 분야 5개)	시드·시리즈 라운드	단계·시점이 함께 잡힘
B. 공공 선정 (A-벤처스, 스마트농업 우수기업)	정부가 검증한 기업	초기 기업 풀
C. 스타트업 DB 스니펫	설립일·투자 단계	직접 크롤링은 하지 않음(robots-차단 정책 준수)
D. 수상·전시, E. 문서 RAG, F. 해외 투자 뉴스	보완 채널	국내가 부족할 때 확장
국민연금 가입 사업장 내역 (공공데이터, 키 불필요)	최초 가입일·가입자 수·탈퇴 여부	창업자가 아니라 회사의 창업(첫 고용) 시기와 실제 인원 을 제3자 공공자료로 확인. 탈퇴면 폐업·휴업 신호(G4)
기사 원문 수집 (키 불필요)	근거 기사의 본문과 원문 게시일	검색 스니펫에 없는 창업자 이력·실적·계약을 확보하고, 게시일을 원문 메타데이터로 바로잡음

- **교차 신호**: 서로 다른 채널에서 함께 잡힌 후보일수록 실재하고 활발한 기업 → 우선순위를 올린다.
- **관문(적격성 검증)**: G1 비상장(한국거래소 KIND 상장 목록과 코드로 대조) · G2 Seed~Series C(인용문에 '회사명 +단계'가 함께 있을 때만) · G3 Exit 없음 · G4 반증 검색(폐업·회생·구조조정) + 국민연금 사업장 탈퇴 여부 · G5 분야(AI 가 핵심이고 농업 생산성 기술일 때만, 유통·중개·수산 양식·식품 가공 제외) · G6 **회사명이 나오는** 근거 3곳 이상·제3자 1곳 이상
- **확인 못 하면 통과시키지 않는다(fail-closed)**: 상장 목록을 못 불러오거나 검증·반증 검색이 실패하면 '확인 불가'로 탈락시키고, 보고서 한계점에 회사별로 적는다.
- **루프**: 투자 판단이 보류면 메인 그래프가 이 에이전트로 돌아와 다음 후보를 받는다(Graph(안)의 E→A). 상한은 발굴 2라운드, 심층 평가 10곳이다. 10곳은 반 공용 API 키의 비용 상한이자, 교수님이 모든 루프에 두라고 한 '최대 반복 횟수'다. 상한 때문에 평가하지 못한 적격 후보는 보고서에 이름과 함께 밝힌다.

적격성 검증 정확도: 정답 라벨은 공개 기사·기업 DB 를 근거로 만들었고 줄마다 근거 문장을 적어 두었다 (data/eval/eligibility_*.jsonl). 사람의 독립 검수는 하지 않았다. 지표는 적격/부적격(이진) 정확도다. 아래 표의 v1~v5 는 적격성 관문 자체의 개선 버전이다.

표 6. B.3 스타트업 탐색 전략

버전	바꾼 점	정확도	정밀도	재현율	주요 오류
v1	투자 뉴스 스니펫만으로 판정, AI-AgTech 여부를 true/false 로 강제	0.50	0.67	0.18	투자 기사에 AI 설명이 없다는 이유로 "AI 핵심 아님" 탈락 5건, 요약 기사에서 다른 회사의 "Pre-IPO"를 가져옴
v2	AI-AgTech 여부 3가지 값(YES/NO/UNKNOWN), 단계 인용문 요구, 투자 검색 강화(advanced)	0.75	0.80	0.73	올바른 인용문도 완전 일치가 아니라 거부(제목+본문 혼합), 폐업·인수 누락
v3	인용문 3-gram 80% 일치 + 같은 근거에 회사명·단계 표현 동시 존재 확인	0.90	0.85	1.00	과거 폐업(iron Ox)-지분 인수(유라이코코리아)를 못 찾음
v4	인수·폐업 검색을 news → general 로 변경 (news 색인은 최근 기사 위주, 실측)	1.00	1.00	1.00	없음 (단, 같은 20개사로 고쳤으므로 과적합 가능성 있음)
v5	검증 검색 실패 시 탈락(fail-closed), G5 는 AI·농업 생산성 모두 YES (현재 일 때만, G6 는 회사명이 나오는 근거만, 국민연금·기사 원문 근거 추가)	0.95	1.00	0.91	Agtonomy(독립 스타트업)를 "대기업 계열"로 잘못 탈락. 홀드아웃 10개사는 1.00

- 개선에 쓴 20개사 정확도 0.95, 개선에 쓰지 않은 10개사(홀드아웃, 해외 기업) 정확도 1.00. 발굴·관문 코드는 v2 에서 바꾸지 않으므로 이 수치가 그대로 유효하다.

B.4 RAG 적용 대상과 문서 선정 전략

적용 대상 = 가이드 표에서 RAG 'O'인 세 에이전트 모두. 'X'인 경쟁사·투자 판단·보고서와 새로 넣은 창업자 평가는 벡터 검색을 쓰지 않는다. 가이드는 'O 중 최소 1개'를 요구하는데, 표의 O/X 를 그대로 따르는 것이 'RAG 적용 에이전트 선정이 적절한지'에 대한 우리 답이다. 투자 판단이 문항마다 후보가 모은 근거에서 원문 인용을 찾는 것은 RAG 가 아니라 **인용 대조**라고 부른다.

표 7. B.4 RAG 적용 대상과 문서 선정 전략

에이전트	묻는 질문	방식	이유
탐색	기관이 선정·평가한 국내외 AgTech 기업과 투자 사례(기업명 포함)	교정형 검색만(검색 → 이진 채점 → 재작성 → 웹 보완). 답변 생성 없음	목적이 기업명 추출이라 조각을 LLM 개체 추출에 넘긴다
기술 요약	{세부 분야}의 기술 성숙도·상용화 수준·기술적 과제	Agentic RAG(D.4) → 인용 달린 기준선 답변	가이드 문구 '홈페이지, 논문 등에서 핵심 기술, 장단점' 중 '논문' 부분
시장성	시장 크기·성장률·수요/지불 의향·정책·도입 장벽·투자 사이클	질문을 하위 질문 3~6개로 분해 → 하위 질문마다 Agentic RAG	시장 수치는 공신력 있는 문서가 필요하고, 웹에는 유료 시장조사 홍보 수치가 섞인다

Agentic RAG 답변 품질(LLM-as-a-Judge, 이진 판정): v1 측정값 Relevance 1.00 · Faithfulness 1.00 · Correctness 1.00 (질문 20개). v2 서브그래프(답변 생성·점검 추가)로 다시 잰다. Generator·Judge 모두 **gpt-4.1-mini** 라(공용 키 비용 때문에 mini 등급) 자기 답을 후하게 볼 수 있다. 그래서 평가표 판정은 **인용문이 실제 원문에 있는지 코드로 검사**하고, 적격성은 정답 라벨과 대조해 보완한다.

문서 선정 원칙: ① 공공기관·연구기관·동료심사 논문 — 예외로 **AgFunder 2026(민간 투자 리포트, 65쪽)**을 넣었다. 글로벌·국가별·단계별 AgTech 투자 추이를 연 단위로 주는 공개 자료가 이것뿐이다 ② 2023년 이후 ③ 최종본만, **발췌 없이 문서 전체** ④ 평가 후보가 몰린 세부 분야(로봇·시설원예·축산)에 기술·사업성 문서 배치 ⑤ 이해상충 문서 제외 (평가 후보 기업 소속 연구소장이 쓴 보고서)

웹 검색 기간 규칙: 투자·실적·경쟁 뉴스는 최근 1년을 먼저 찾고 부족하면 기간 제한을 푼다. 설립·인수·폐업처럼 과거 사건 확인은 기간 제한 없이 찾는다. 평가 문항은 사건 날짜로 다시 거른다(실적·투자·시장 성장 문항은 평가일 기준 24개월).

표 8. B.4 RAG 적용 대상과 문서 선정 전략

문서	발행	연도	쪽	역할
제1차 스마트농업 육성 기본계획(2025~2029년)	농림축산식품부	2025	43	정책 목표·지원 제도·시장 수치·진입 장벽
스마트 농업과 농업 부문 고용 현황 및 전망	한국농촌경제연구원	2024	16	기관별 스마트농업 시장 추정치 비교
에그테크, 선택 아닌 필수 - 주요국의 에그테크 산업 정책 동향을 중심으로	KDI 경제교육·정보센터	2023	18	세계·국내 에그테크 시장, 주요국 정책
기술력과 현장 확산 성과를 갖춘 스마트농업 우수기업 15개사 최초 선정	농림축산식품부	2026	2	스타트업 발굴 시드(정부 선정 기업)
농식품 분야 우수 벤처창업 기업 정보가 한 곳에	농림축산식품부	2024	2	스타트업 발굴 시드(이달의 A-벤처스)
농식품 모태펀드, 2026년 신산업 투자 본격 확대	농림축산식품부	2026	2	국내 농식품 벤처 투자 자금 흐름
「스마트농업 육성 및 지원에 관한 법률」 제정의 의의와 향후 과제	국회입법조사처	2023	4	규제 프레임(스마트농업법)
'스마트농업 데이터 AX활용' 본격 추진	농림축산식품부	2026	3	2026 농업 AI 정책·데이터 인프라
Global AgriFoodTech Investment Report 2026	AgFunder	2026	65	분야별 글로벌 투자 동향(국가별·단계별)
Precision Agriculture in the Digital Era: Recent Adoption on U.S. Farms (Report Summary)	USDA Economic Research Service	2023	2	정밀농업 도입률·도입 장벽

문서	발행	연도	쪽	역할
Precision Dairy Farming, Robotic Milking, and Profitability in the United States (Report Summary)	USDA Economic Research Service	2026	2	축산 로봇·정밀 낙농 수익성
Agricultural Robotics: A Technical Review Addressing Challenges in Sustainable Crop Production	MDPI	2025	26	농업 로봇 기술 성숙도·확산 장벽 (로봇 후보 기준선)
Vertical farming economics: crop performance targets for cost-competitive vertical farming	Frontiers	2026	11	수직농장·시설원에 사업성 리스크 (CEA 후보 기준선)
합계			196	과제 한도 200쪽

선정 과정 (후보 45개, 2,031쪽 → 13개, 196쪽): 공공·국제기구 공개 PDF 45개(국문 21·영문 24)를 내려받아 텍스트 추출 여부와 쪽수를 확인한 뒤 아래 이유로 뺐다.

표 9. B.4 RAG 적용 대상과 문서 선정 전략

제외 사유	대표 문서
200쪽 한도에 비해 너무 김 (발체 대신 전체 사용 원칙)	KREI 미래농업 신성장 산업(209쪽), FCDO AI 농식품 리뷰(188쪽), World Bank AI 보고서(102쪽), JRC 디지털화(105쪽)
이해상충	IPET 무인 농작업 협업 기술 — 평가 후보 기업(긴트) 연구소장이 집필
오래됨 (2022년 이전) · 내용 중복	FAO-ITU AI in Agriculture(2021), AgFunder 2025(2026판과 중복), 요약본이 있는 원문
평가 대상과 거리가 멀	식품테크 투자(Dealroom), 인도 농업 AI(WEF), 드론·유통 심층 보고서
수치 출처 문제	같은 시장 수치를 다른 시장으로 옮겨 적은 보고서 (IPET 축산 AX: 스마트농업 전체 시장 수치를 축산 시장으로 인용)

표 10. B.4 RAG 적용 대상과 문서 선정 전략

에이전트 질문	대응 문서
국내 시장 규모·기관별 추정치	KREI 스마트농업과 고용, KDI 애그테크 리뷰, 농식품부 기본계획
글로벌 시장·투자 동향(단계별 투자금 포함)	AgFunder 2026, KDI 애그테크 리뷰
정책·규제	농식품부 기본계획, 국회입법조사처 스마트농업법, 데이터 AX 보도자료
도입 장벽·수익성	USDA 정밀농업 도입, USDA 로봇 착유 수익성, 수직농장 경제성 논문
기술 기준선	농업 로봇 기술 리뷰(로봇·수확), 수직농장 경제성(시설원에), USDA 로봇 착유(축산)
스타트업 발굴 시도	스마트농업 우수기업 15개사, A-벤처스 60개사, 농식품 모태펀드

- **빈 칸:** 병해충 진단·농업 데이터 분야의 기술 기준선 문서는 200쪽 한도 때문에 넣지 못했다(해당 분야 후보는 웹 근거로 평가).
- 교수님 말씀대로 많은 데이터를 벡터DB에 넣는다고 좋은 결과가 나오지 않는다. 그래서 196쪽을 에이전트 질문에 맞춰 골랐고, 검색 범위를 넓히는 대신 질문마다 문서·웹을 고르게 했다(D.4).
- **전처리**(실습에서 겪은 오류 반영): 매 페이지 머리글·바닥글 제거 · **출처·각주 줄을 본문에서 분리**(출처 줄의 낱자를 사건 낱자로 오인한 경험) · 2단 편집은 단 순서로 읽기 · 표는 캡션과 묶어 별도 조각 · 참고문헌 페이지 제외 · 조각 800자 / 겹침 100자
- **검색:** Kiwi 형태소 BM25 0.4 + Dense 0.6 (RRF) → 검색기마다 후보 8개 → Judge LLM 관련성 O/X → 검색 순위대로 앞 4개 (가중치·방식은 B.5 실측으로 결정)

B.5 임베딩 모델 선정 (후보·기준·실측)

리더보드 순위로 고르지 않았다. 가이드도 '리더보드 상위 랭크'는 적절한 선택 이유가 아니라고 했다. 공개 한국어 검색 벤치마크에서 상위 모델 간 차이는 nDCG@10 1.5%p 이내라(KURE 공개 벤치마크) 문서 종류에 따라 순위가 바뀔 수 있다. 그래서 우리 문서로 만든 질문 70개를 실제 파이프라인 설정 그대로 재서 골랐다.

경제성(과제 문구의 첫 단어): 후보 모두 오픈소스이고 노트북 CPU에서 돌아 임베딩 API 비용은 0원이다. 문서 임베딩은 한 번만 계산해 캐시하고 질의 임베딩도 캐시하므로 재실행·재현에 추가 비용이 없다.

표 11. B.5 임베딩 모델 선정 (후보·기준·실측)

후보 기준	이유	판정
C1 한·영 혼용	한국 보고서 + 영문 보고서 코퍼스	한국어 검색 학습 또는 다국어 검색 학습
C2 최대 길이 ≥ 조각 길이	800자 한국어 조각은 최대 약 700토큰	128토큰 모델은 100% 잘려 제외
C3 노트북 재현성	팀원 노트북, GPU 없음	GPU 없이 동작, 문서 임베딩은 한 번만 계산해 캐시
C4 라이선스	오픈소스 조건, 결과 공개	MIT/Apache 명시 (미기재 모델 제외)
C5 입력 규칙 위험	접두어를 빠뜨리면 조용히 성능 저하	규칙을 설정 파일에 명시

최종 비교 후보 6개: bge-m3(다국어 기준선) · KURE-v1(bge-m3 한국어 미세조정) · snowflake-arctic-embed-l-v2.0-ko(한국어 미세조정) · multilingual-e5-large(평균 풀링 계열 대조군) · Qwen3-Embedding-0.6B(디코더 기반 대안) · multilingual-e5-small(저사양 대안). 제외: ko-sroberta·MiniLM(128토큰 한계, 검색용 아님), upskyy/bge-m3-korean(라이선스 미기재), BGE-m3-ko(KURE 와 같은 가설·학습 데이터 미기재).

1차 실측 (임베딩 6종 × 검색 방식, 질문 70개 = 자연어형 40 + 키워드형 30, 정답 = 같은 문서·페이지)

표 12. B.5 임베딩 모델 선정 (후보·기준·실측)

retriever	embedding	Hit@1	Hit@3	Hit@5	MRR@5
Dense	nlpai-lab/KURE-v1	0.8	0.938	0.971	0.868
Dense	snowflake-arctic-embed-l-v2.0-ko	0.771	0.954	0.971	0.864
Dense	BAAI/bge-m3	0.734	0.929	0.958	0.831
Dense	Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B	0.704	0.904	0.942	0.803
Dense	multilingual-e5-large	0.684	0.85	0.866	0.763
Kiwi BM25	-	0.6	0.675	0.721	0.644
Hybrid 0.5:0.5	multilingual-e5-small	0.542	0.729	0.729	0.624

임베딩마다 가장 좋은 검색 방식 한 줄씩 보였다(전체 19개 조합은 `outputs/eval/retrieval_eval.md`).

2차: 실제 파이프라인 설정으로 다시 재서 결정

처음에는 "Judge LLM 이 후보 8개를 다시 거르니 순위보다 8개 안 적중(Hit@8)이 중요하다"고 보고 snowflake-arctic-ko + 하이브리드 0.3:0.7 을 골랐다. 그런데 코드는 관련 판정을 받은 조각을 **검색 순서대로 앞 4개만** 쓴다. 그래서 측정 기준을 실제 동작에 맞춰 **Hit@4(앞 4개 안 적중)와 MRR@4** 로 바꾸고, 측정 전에 규칙을 정했다 (`eval/eval_final_retriever.py` 머리말).

1. 전체 Hit@4 가 가장 높은 설정
 2. 같으면 MRR@4 가 높은 설정
 3. 다른 임베딩이 1위여도, 지금 쓰는 임베딩의 최고 설정이 두 지표 모두 0.01 이내면 재색인이 필요 없는 쪽
- 결과: **KURE-v1 + 하이브리드 0.4:0.6** 이 Hit@4 0.986(70문항 중 69), MRR@4 0.833 으로 1위다. 처음 고른 설정은 Hit@4 0.943 으로 3문항을 더 놓쳤다. 재색인 없이 가능한 최고(snowflake Dense 단독, Hit@4 0.971)는 규칙 3의 0.01 범위 밖이라 임베딩을 바꿨다.
 - 가중치 민감도: KURE-v1 하이브리드는 BM25 0.1~0.4 에서 Hit@4 가 모두 0.986 이고 MRR@4 차이도 0.013 이내다. 가중치 하나에 기대는 결과가 아니다. 0.5:0.5 는 영어 문서의 1위 적중이 0.148 로 떨어져 가장 나빴다. 가중치보다 임베딩 선택의 효과가 컸다.
 - 하이브리드를 쓰는 이유: 같은 KURE-v1 에서 Dense 단독은 Hit@4 0.943 이다. 키워드 검색(BM25)이 회사명·정책명 같은 정확한 용어가 들어간 키워드형 질문을 보완한다(키워드형 Hit@4 0.900 → 1.000).
 - 한계: 질문 70개라 1문항 차이가 0.014 다. 차이가 작으므로 검색 평가 질문을 늘리는 것이 다음 과제다. 질문은 LLM 으로 만든 뒤 LLM 으로 걸렀고 사람이 전수 검수하지는 않았다.
 - 기록 시점: 위 표와 규칙 적용은 선택 전 설정(snowflake 0.3:0.7)으로 낸 결과다 (`outputs/eval/runtime_retriever.json`). 설정을 KURE-v1 0.4:0.6 으로 바꾼 뒤 `eval/eval_final_retriever.py`

를 다시 돌려 선택한 설정의 수치(Hit@4 0.986, MRR@4 0.833)가 그대로 나오는 것을 확인했다.

표 13. B.5 임베딩 모델 선정 (후보·기준·실측)

설정 (후보 8개)	Hit@1	Hit@3	Hit@4	MRR@4	Hit@8	한국어 문서 Hit@4	영어 문서 Hit@4
snowflake + 하이브리드 0.3:0.7 (처음 선택)	0.700	0.929	0.943	0.808	0.971	1.000	0.852
snowflake Dense	0.771	0.957	0.971	0.865	0.971	1.000	0.926
snowflake + 하이브리드 0.5:0.5	0.586	0.900	0.929	0.736	0.986	1.000	0.815
KURE-v1 Dense	0.800	0.943	0.943	0.864	0.986	0.953	0.926
KURE-v1 + 하이브리드 0.3:0.7	0.700	0.957	0.986	0.826	0.986	1.000	0.963
KURE-v1 + 하이브리드 0.4:0.6 (선택)	0.714	0.957	0.986	0.833	0.986	1.000	0.963
KURE-v1 + 하이브리드 0.5:0.5	0.586	0.929	0.957	0.752	0.986	1.000	0.889
Kiwi BM25 단독	0.586	0.657	0.686	0.624	0.700	0.953	0.259

질문 70개 기준이며 1문항 = 0.014. 한국어/영어는 정답 문서의 언어다(질문은 모두 한국어).

적용 전략: 질의·문서 모두 접두어 없음(설정에 명시)·벡터 정규화 · 조각 800자 / 겹침 100자(약 12%, 교수님 권고 약 10%) · Kiwi BM25 0.4 + Dense 0.6(RRF) · 검색기마다 후보 8개 → Judge 이진 관련성 → 앞 4개(교수님 권고 top-k 3~5). 리랭커·ParentDocument 는 넣지 않았다. 이 설정의 Hit@4 가 0.986(70문항 중 69)이라 개선 여지가 1문항이고, '넣으면 얼마나 좋아지는지 먼저 재야 한다'는 원칙 때문이다.

선정: nlpai-lab/KURE-v1 + 하이브리드(Kiwi BM25 0.4 : Dense 0.6). MIT 라이선스, 최대 8,192토큰(조각 800자보다 충분히 김), 질의 접두어 없음.

C. 투자 판단 기준 (평가표)

C.1 두 표준의 역할 — 무엇을 묻고, 어떻게 합칠까

가이드가 준 두 방법을 섞어 쓴다. 교수님은 둘 중 하나를 골라도, 섞어도 되며 평가표를 잘 설계해 코드로 옮기라고 했다.

표 14. C.1 두 표준의 역할 — 무엇을 묻고, 어떻게 합칠까

표준	맡는 일	코드
Scorecard (가이드 표 + Bill Payne)	어떻게 합칠까. 가이드 표의 6개 기준·가중치(창업자 30·시장성 25·제품/기술력 15·경쟁 우위 10·실적 10·투자조건 10) + Payne Scorecard 의 '평균 기업 = 100%' 비교 원리	agents/decision.py
Bessemer 체크리스트 10문	무엇을 물을까. 24개 판정 문항의 출처이자, 보고서의 10문 점검표	rubric.yaml

- Payne 원 방법(ACA 2019)은 요인이 7개이고 가중치도 다르다. 우리는 가이드 표의 6개 기준·가중치를 그대로 쓰고, 원 방법에서는 '투자를 받은 평균 기업과 비교한다'는 원리만 가져왔다.
- 기준 안의 세부 문항에는 AgTech 투자에서 반복되는 실패 요인(농가 ROI·다작기 실증·인허가·자본집약도·보조금 의존)을 넣었다. 근거는 코퍼스 문서(USDA 정밀농업 도입·로봇 착유 수익성, 수직농장 경제성 논문, 스마트농업 기본계획)다.

C.2 판정 문항 (24개, 이진 판정)

판정 방식: 1~5점 척도 대신 YES / NO / 미확인을 쓴다(N/A 는 인허가 문항만). 교수님은 애매하면 이진(바이너리)으로 판정하라고 했고, 척도 기반 판정은 신중해야 한다고 했다. 척도(배수)는 C.3 공식으로 코드가 만든다.

- YES 는 근거 원문 인용이 있어야 하고, 코드가 인용문이 실제 근거 본문에 있는지 검사한다(실패하면 미확인).
- NO 도 반대 사실을 적은 문장의 인용이 있어야 한다. '근거가 없다'는 NO 가 아니라 미확인이다(없음과 반대를 구분).

- 회사 고유 문항은 인용 앞뒤 300자 안에 **회사명**이, 성능·경제성 문항은 **제3자 근거**가(대표 발언·회사 계획은 제3자 근거가 아님), 실적·투자·시장 성장 문항은 **최근 24개월** 근거가 있어야 한다.
- '상용화 예정·실증·시범 운영'은 상용 운영이 아니다. 투자 금액이 '비공개'면 라운드 문항(D1)을 인정하지 않는다.
- LLM 에는 점수·기준점을 보여 주지 않고, **기준마다 따로** 판정시킨다(후광 효과 방지).
- 각 기준은 그 기준을 맡은 **에이전트가 자기 단계까지 모인 근거로 판정한다**(실적·투자조건과 빠진 기준은 투자 판단이 판정). 판정 코드와 프롬프트는 한 곳(`core/judge.py`)에 있다.

표 15. 가이드 평가 포인트 ↔ 문항 ↔ 담당 에이전트

Scorecard 기준(비중)	가이드 '평가 포인트'	문항	담당
창업자 30	전문성 / 커뮤니케이션 / 실행력	F1-F2 / F4 / F3	창업자 평가
시장성 25	시장 크기 / 성장 가능성 (+ 가이드 시장성 에이전트 역할의 '수요')	M1 / M2 / M3-M4	시장성 평가
제품/기술력 15	독창성 / 구현 가능성	P3 / P1-P2-P4	기술 요약
경쟁 우위 10	진입장벽 / 특허 / 네트워크 효과	C2-C4 / C1 / C3	경쟁사 비교
실적 10	매출 / 계약 / 유저수	R1-R4 / R3 / R2	투자 판단
투자조건 10	Valuation / 지분율 등	D1-D3 / D2-D3-D4	투자 판단

- 커뮤니케이션 ↔ F4 대리지표: **회사가 대외에 발표한 수치가 제3자 자료로도 확인되는가**. 공개 정보로는 대화 능력을 썰 수 없어, 투자자·고객에게 한 말이 사실로 뒷받침되는지로 대신 본다.
- 가이드 역할 '종합 판단(리스트, ROI 등)'과 Bessemer 의 '큰 기회'는 C.4·C.7 에서 다룬다.

표 16. 창업자·팀 (Owner) — 비중 30% · 담당 창업자 평가

I D	평가 포인트	질문	YES 요건	Bessemer
F 1	전문성	창업자나 경영진이 창업 이전부터 농업 현장이나 해당 기술 분야에서 연구·실무·사업 경험을 쌓았는가? (농학·축산·수의·원예 전공, 관련 연구·실무, 이전 창업 등)	이름과 경력이 함께 적힌 근거	Q5, Q10
F 2	전문성(기술 역량)	핵심 기술(AI·로봇·센서) 책임자의 기술 이력(특허 발명자, 논문, 연구소·기업 경력)이 확인되는가?	기술 책임자 개인의 특허·논문·연구·경력이 적힌 근거 (회사 기술 소개나 출신 학교만으로는 부족)	Q5
F 3	실행력	최근 24개월 안에 공개된 마일스톤(제품 출시, 현장 설치, 인증, 정부 과제·TIPS 선정, 후속 투자)이 2건 이상 있는가?	날짜가 있는 마일스톤 근거 2개 이상 (투자 유치·수상·정부 선정·혁신상·우수기업 선정·출시·인증)	Q10
F 4	커뮤니케이션(대리지표: 대외 발표 수치의 제3자 확인)	회사가 공개한 핵심 수치(고객 수·성능·매출 등)가 제3자 근거로도 확인되는가? 서로 모순되는 근거가 있으면 NO	같은 수치를 확인한 제3자 근거 (모순 근거가 있을 때만 NO)	Q5

시장성 (Opportunity Size) — 비중 25% · 담당 시장성 평가

표 17. 창업자·팀 (Owner) — 비중 30% · 담당 창업자 평가

ID	평가 포인트	질문	YES 요건	Bessemer
M 1	시장 크기	목표 시장(해당 세부 분야 또는 스마트농업·애그테크 시장)의 규모가 공공기관·국제기구·연구기관 문서에서 수치와 기준 연도로 확인되는가?	문서 코퍼스 근거([D...]) 필수	Q1
M 2	성장 가능성	해당 분야가 성장 중이라는 최근 근거(투자액·도입률·정책 예산 증가)가 있는가?	발행 연도가 있는 수치 (평가일 기준 최근 2년 안에 발행된 근거)	Q8
M 3	수요(실제 문제 해결)	고객의 실제 문제와 제품의 경제적 효과(비용 절감, 수확량 증가, 노동 절감)가 수치로 제시되고 제3자 근거가 있는가?	제3자 출처의 효과 수치	Q2
M 4	수요(지불 이유·수익 모델)	누가 돈을 내는지와 과금 방식(장비 판매, 구독, 서비스, 수수료, 공공 조달)이 확인되는가?	과금 방식을 서술한 근거	Q3, Q7

표 18. 제품/기술력 — 비중 15% · 담당 기술 요약

I D	평가 포인트	질문	YES 요건	Bessem er
P1	구현 가능성 (상용 운영)	시제품 단계를 지나 실제 농장·온실·축사에서 상용으로 운영 중인가?	설치 수·면적·두수·고객명 중 하나 이상 (상용화 예정·실증·PoC·시범 운영은 상용 운영이 아님)	Q2
P 2	구현 가능성 (제3자 실증)	성능이 여러 작기(연도) 또는 여러 지역의 현장 실증으로 제시되는가?	공공기관·대학·지자체 등 제3자 실증 근거	Q2
P 3	독창성	핵심 기술이 자체 개발임을 보여 주는 근거(자사 특허·논문, 자체 데이터셋, 자체 하드웨어)가 있는가?	자체 개발 근거	Q4
P 4	구현 가능성 (인허가)	제품 유형상 필요한 인허가·검정(농업기계 검정, 농약·비료·동물용 의약품 등록 등)을 받았거나 신청했는가? 대상이 아니면 N/A	회사 제품의 검정·등록·인증 사실 (정부의 기준 마련·정책 기사는 회사 인허가 근거가 아님) 또는 N/A 사유	Q9

표 19. 경쟁 우위 — 비중 10% · 담당 경쟁사 비교

ID	평가 포인트	질문	YES 요건	Bessem er
C1	특허	핵심 기술 관련 특허(등록 또는 출원)가 1건 이상 확인되는가? (초기 기업이라 출원도 인정, 보고서에 등록·출원 구분 표기)	특허 근거	Q4
C 2	진입장벽(경쟁사 대비 차별점)	국내외 경쟁사 2곳 이상과 비교했을 때 구체적인 차별점(성능·가격·적용 작목·범위)이 근거로 확인되는가?	경쟁사 비교 근거	Q4
C 3	네트워크 효과	사용이 늘수록 자체 데이터가 쌓여 성능이 좋아지거나, 설치·연동 때문에 교체 비용이 드는 구조인가?	데이터 축적·연동 구조 근거	—
C 4	진입장벽(전략 파트너)	유통·전략 파트너(농협, 농기계·농자재 기업, 지자체, 대형 유통, 해외 파트너)와 계약이나 공동사업이 있는가? (MOU 만 있으면 NO)	계약 상대방이 적힌 근거	—

표 20. 실적 — 비중 10% · 담당 투자 판단

ID	평가 포인트	질문	YES 요건	Bessem er
R1	매출	연도가 적힌 매출액이 기업 DB·공시·보도로 확인되는가?	매출 금액과 연도 (투자 유치 금액은 매출이 아님)	Q7
R 2	유저수	유료 고객이나 설치 규모(고객 수, 농가 수, 면적, 두수, 계약 금액)가 수치로 확인되는가?	수치	Q3, Q6
R 3	계약(재계약·확대)	같은 고객의 재계약·확대 도입이나 여러 해 연속 사용 근거가 있는가?	재사용 근거	Q6
R 4	매출(민간)	정부 보조사업이 아닌 매출(민간 판매, 수출, 기업 간 계약) 근거가 있는가?	민간·수출 판매 근거	Q7

표 21. 투자조건 (Deal Terms) — 비중 10% · 담당 투자 판단

ID	평가 포인트	질문	YES 요건	Bessem er
D1	Valuation(최근 라운드)	최근 24개월 안의 투자 라운드 단계·금액·시점이 공개 근거로 확인되는가?	단계·금액·시점이 적힌 근거	—
D 2	투자조건 (기관투자자)	최근 라운드에 기관투자자(VC, CVC, 정책 펀드, TIPS 운영사)가 참여했는가?	투자사 이름	—
D 3	Valuation· 지분율	기업가치(Valuation) 또는 투자 지분율이 공개 근거로 확인되는가?	수치 근거 (비공개면 UNKNOWN, 보고서에 실사 필요로 표기)	—
D 4	투자조건 (자본집약도)	상업화 전에 대규모 자체 시설(대형 수직농장 등)이 필요 없는 모델이거나, 필요하다면 전략적 투자자·비회석 자금을 확보했는가?	사업 모델·자금 구조 근거	Q9

표 22. 관문 (평가 전 차단, 탐색)

ID	관문
G1	비상장 — 한국거래소 상장 목록과 코드로 대조, 해되는 뉴스 근거
G2	최근 투자 단계 Seed~Series C (근거 id 필수, 확인 불가면 탈락)
G3	Exit(M&A·IPO) 완료 없음 — '추진'은 통과

ID	관문
G4	최근 24개월 중대한 부정 신호 없음 (회생·파산·폐업·사업 중단·창업자 이탈·분쟁·제재) — 반증 검색 1회
G5	AI·센서·로봇이 농업 생산성 향상의 핵심 (배달·유통만 하는 기업, 상장사·대기업 계열 제외)
G6	최소 근거량 — 서로 다른 출처 3곳 이상, 그중 1곳 이상은 회사 자체 발표가 아닌 제3자 출처

Deal-killer (점수와 관계없이 보류) — Payne 원 방법 부록의 deal-killer 개념을 가져왔고, 아래 조건 K1~K3 는 우리가 공개 정보 기준으로 정의했다.

표 23. 관문 (평가 전 차단, 탐색)

ID	조건	내용
K1	P4=NO	판매 중인데 필수 인허가·검정 미취득
K2	C1=NO C2=NO	특허도 없고 경쟁사 대비 차별점도 없음 (쉽게 복제 가능)
K3	F4=NO	회사 공개 수치가 제3자 근거와 모순 (신뢰 문제) — 모순 근거가 있을 때만 NO

C.3 점수 — 동종 투자 유치 기업 대비 배수

왜 절대 점수가 아닌가

- 교수님은 Scorecard 를 비중을 뒤서 '100점 만점에 얼마' 식으로 설명했다. 우리 보고서도 100 을 기준으로 점수를 적지만, **보고서의 점수 100은 만점이 아니라 동종 평균이며 기준은 110이다.**
- Payne Scorecard 는 대상 기업을 '같은 지역·단계에서 투자를 받은 평균 기업'과 비교해 기준마다 %(평균 = 100%) 를 매기고, 비중대로 더한다. '70점 이상' 같은 절대 컷은 원 방법에 없다. 임의로 정한 컷으로는 임원의 고정 질문 "평가 기준이 뭐예요? 임의대로 하셨나요?"에 답할 수 없다.
- v1(확인된 YES 만 점수, 미확인 0점)은 이 문제를 실제로 드러냈다. 공개 정보가 적은 초기 기업은 모두 낮은 점수가 되어, 실제 투자를 받은 기업도 보류가 됐다.

계산 (코드, `agents/decision.py`)

- 문항 신호 x : YES = +1, NO = -1, 미확인 = 0 (N/A 는 빼고 계산)
- 동종 평균 $\bar{x}$: 동종 기준 집단은 이번 실행에서 적격성 관문을 통과해 같은 파이프라인으로 평가한 후보(최대 10곳). 모두 관문 G2 에서 투자 유치가 원문 인용으로 확인된 AgTech 기업이다(Seed~Series A 혼합, 국내·해외 혼합) — 원 방법의 '같은 지역·단계 투자 유치 기업'의 근사이며, 이 차이를 한계로 적는다(C.8, 보고서 한계점). - 보정 실행 (python app.py --calibrate)이 문항별 평균 $\bar{x}$ 를 `data/reference_class.json` 에 고정한다. - 평가 대상이 기준 집단에 있으면 **자기 자신을 뺀 평균**(leave-one-out)을 쓴다. - 기준 집단이 5곳 미만이면 $\bar{x} = 0$ (미확인 = 평균이라는 가정)으로 계산하고, 보고서에 '설계 가정'이라고 표기한다.
- 기준별 비교율: $c_d = \text{clip}(1 + 0.5 \times \text{mean}(x_q - \bar{x}_q), 0.5, 1.5)$ — 한 기준의 문항이 모두 동종 평균보다 한 단계 앞서면 150%, 뒤지면 50%.
- Scorecard 배수: $M = \sum w_d \times c_d$ ($w = 0.30 / 0.25 / 0.15 / 0.10 / 0.10 / 0.10$). 동종 평균 = 1.00. 보고서에는 '동종 평균 대비 113 (평균 100, 기준 110)'처럼 쓴다.

예: 창업자 4문항이 YES·YES·미확인·NO 이고 동종 평균 $\bar{x}$ 가 0.5·0.2·0.3·-0.1 이면, 차이의 평균 = $(0.5 + 0.8 - 0.3 - 0.9) \div 4 = 0.025 \rightarrow c = 1 + 0.5 \times 0.025 = 1.0125$. 창업자 기준은 동종 평균의 101% 다.

미확인의 뜻: 미확인은 0점이 아니다. 동종 기업이 평균적으로 공개하는 만큼에 못 미친 차이만 감점된다.

- 매출(R1)은 동종 평균이 0에 가깝다(Seed~A 기업은 원래 매출을 잘 공개하지 않음). 그래서 미공개여도 감점이 거의 없다.
- 기관투자자 참여(D2)는 동종 대부분이 공개한다. 그래서 못 찾으면 그만큼 불리하다.
- 모든 기업이 YES 인 시장 규모(M1)는 더 이상 공짜 점수가 아니다.

보호 장치(합성 대조 테스트): v1 판정으로 만든 기준 집단에서, 모든 문항이 미확인인 가상 기업은 $M \approx 0.87 \rightarrow$ 보류 (정보를 감춘 회사가 유리해지지 않음), 모든 문항이 YES 인 가상 기업은 $M \approx 1.37 \rightarrow$ 투자 추천.

C.4 결정 규칙 (보정 실행 전에 고정, 결과를 보고 바꾸지 않음)

투자 추천 $\Leftrightarrow M \geq 1.10 \wedge$ 창업자 문항 YES ≥ 1 개 $\wedge$ Deal-killer 없음. 그 밖은 보류.

- **1.10:** 동종 평균보다 10% 앞선다는 뜻이다. 가이드가 링크한 두 참고자료의 예시 배수 1.1205(Eqvista)·1.155(ACA 2019)보다 낮은 값으로 정했다. 원 방법에는 투자/보류 기준값이 없으므로 **설계 가정**이며, 1.00~1.20 민감도를 공개한다(C.8, 보고서 4장).
- **창업자 YES ≥ 1 :** 최대 비중(30%)이자 Bessemer 5 '창업자와 팀은 이 분야에서 믿을만한가?'를 근거 없이 넘기지 않는다.
- **Deal-killer:** C.2 의 K1~K3(인허가 미취득 · 특허·차별점 모두 반대 근거 · 공개 수치와 제3자 근거의 모순).
- **보류 유형**(보고서의 '왜 안 되는가'에 쓰는 이름표, 앞선 것 우선): Deal-killer > 창업자 근거 없음 > 정보 부족 (미확인 60% 이상: '나쁜 회사'가 아니라 '공개 정보로는 알 수 없음') > 동종 대비 열위.
- 결과 값은 '투자'·'보류' 두 개뿐이다(가이드 '기준 점수 따라 투자 VS 보류').
- **가이드 역할 '종합 판단 (리스트, ROI 등)'은 두 해석을 모두 반영한다.** '리스트'는 후보 리스트(동종 기준 집단 안의 순위표, 보고서에 대상 순위와 상위 3곳)로도, 리스크(Deal-killer·보고서 리스크 표)로도 읽힌다. 둘 다 구현한다. ROI 는 C.7.

C.5 Bessemer 10문 점검표 (보고서 4장)

표 24. C.5 Bessemer 10문 점검표 (보고서 4장)

#	Bessemer 질문(가이드 원문)	연결 문항
1	이 시장은 얼마나 큰가?	M1
2	제품이 시장의 실제 문제를 해결하는가?	M3, P1
3	고객이 실제로 이 제품에 비용을 지불할 이유가 있는가?	M4, R2
4	경쟁사 보다 뚜렷한 차별성이 있는가?	C2, P3, C1
5	창업자와 팀은 이 분야에서 믿을만한가?	F1, F2
6	초기 고객의 반응은 어떠한가?	R2, R3
7	수익 모델은 명확한가?	M4, R4
8	이 스타트업이 성공한다면, 정말 큰 기회가 될까?	M2 (ROI 는 참고치로 함께 표시, C.7)
9	기술, 운영, 법률적 리스크는 무엇인가?	P4, D4 + Deal-killer
10	이 창업자가 다음 10년을 이 분야에 쏟아부을 각오가 있는가?	F1 + F3 — 대리지표: 창업 전 같은 분야 경력 + 창업 후 이어진 마일스톤

- 표시 규칙: 연결 문항 중 NO 가 있으면 , YES 가 있으면 , 둘 다 없으면 '미확인'. 보고서에는 한 줄로 실는다.
- 결론은 Scorecard 규칙(C.4)으로만 내고, Bessemer 표는 투자자가 읽는 요약이다.

C.6 뒤집힘 조건과 실사 항목

- **보류 후보 $\rightarrow$ 뒤집힘 조건:** 미확인 문항 중 YES 가 되면 M 이 가장 크게 오르는 순서로 최대 3개를 골라, '어떤 문항이 확인되면 M 이 얼마나 되어 투자 검토가 가능한지'를 코드가 계산한다. 창업자 조건이 미충족이면 창업자 문항을 먼저 넣고, Deal-killer 면 'Kx 해소 필요'로 적는다. 교수님이 말한 '왜 안 되는지'에 대한 답이자 재평가 조건이다.
- **투자 추천 후보 $\rightarrow$ 실사 조건:** 결론에 영향이 큰 미확인·NO 문항 3~5개를 실사 질문으로 바꾼다(rubric.yaml 의 실사 문구). 문구는 코퍼스 문서 AgFunder(2026) p.60 의 VC 경고 신호('pilots presented as revenue', gross margin·payback·churn)에 맞췄다: 유료 계약서, 농가 투자 회수기간, 재계약·이탈률, 매출총이익률, 밸류에이션·지분율.

C.7 ROI — 종합 판단의 참고치 (점수·결정에 넣지 않음)

가이드 투자 판단 역할의 'ROI 등'과 스타트업 특징 '10배 성장', 'M&A, IPO 등'을 코드로 계산해 보고서 4장에 싣는다.

- (a) **진입 가격**: 이번 라운드 금액 ↔ 단계별 중앙 투자금(AgFunder 2026 p.13, 코퍼스 문서: 2025년 Seed \$1M · Series A \$7M · Series B \$14M · Series C \$14M). 원화 금액은 1달러 = 1,400원(가정)으로 환산한다.
- (b) **VC Method 필요 Exit 가치 = 추정 post-money × 목표 10배**. 추정 post-money = 라운드 금액 ÷ 가정 지분율(10~20%). 지분율·post-money 는 모두 '**가정**'으로 표기하고, 후속 라운드 희석은 반영하지 않는다.
- 라운드 금액이 비공개면 '산정 불가'로 두고 실사 항목(D1·D3)으로 넘긴다.
- **ROI 는 참고치이며 점수·결정에 넣지 않는다**. 비상장 초기 기업의 밸류에이션은 거의 공개되지 않아, 가정에 기대는 숫자가 결론을 좌우하면 안 되기 때문이다.

C.8 사전 점검과 민감도

v1 이 이미 내린 24문항 판정으로 이 규칙을 다시 계산했다(기준 집단 = v1 평가 10곳, 자기 제외 평균). **최종 결과는 v2 보정 실행으로 확정하며, 규칙은 그 전에 이 문서로 고정한다.**

표 25. C.8 사전 점검과 민감도

후보	Scorecard 배수 M	창업자 YES	기준 1.10 판정
메타파머스	1.130	3	투자 추천
퓨처커넥트	1.095	2	보류(정보 부족: 미확인 62.5%, 기준까지 0.005)
새팜	1.019	1	보류(정보 부족)
에임비랩	1.015	1	보류(정보 부족)
Bonsai Robotics	1.005	1	보류(정보 부족)
리비타 · 바르카	0.956	0 · 1	보류(창업자 근거 없음 · 정보 부족)
Upside Robotics	0.949	0	보류(창업자 근거 없음)
트랙팜	0.942	0	보류(창업자 근거 없음)
Nature Robots	0.935	0	보류(창업자 근거 없음)

- **보류 유형**(C.4 우선순위, 코드가 붙임): 보류 9곳은 모두 미확인 문항이 62~88%라 '동종 대비 열위'는 없고 '정보 부족' 5곳, '창업자 근거 없음' 4곳이다. 공개 정보로 '나쁘다'가 확인된 회사가 아니라 '확인되지 않은' 회사라는 뜻이고, 그래서 보고서는 보류 후보마다 뒤집힘 조건(C.6)을 함께 적는다.
- **민감도**(투자 추천 수): 기준 1.00 → 5곳, 1.05 → 2곳, 1.10 → 1곳, 1.15 → 0곳, 1.20 → 0곳. 무조건 보류도 무조건 투자도 아니고, 근거가 뚜렷한 소수만 넘는 구조다.

표 26. v2 보정 실행 결과 (기준 집단 10곳, 자기 제외)

후보	지역·단계	동종 평균 대비	창업자 YES	미확인 문항	기준 1.10 판정
메타파머스	KR · Pre-A	110.1	2	65%	투자 추천
리비타	KR · Seed	104.6	1	74%	보류(정보 부족)
퓨처커넥트	KR · Series A	103.9	0	70%	보류(창업자 근거 없음)
새팜	KR · Pre-A	100.4	0	78%	보류(창업자 근거 없음)
트랙팜	KR · Seed	100.4	0	74%	보류(창업자 근거 없음)
Upside Robotics	GLOBAL · Seed	97.6	0	83%	보류(창업자 근거 없음)
에임비랩	KR · Pre-A	97.6	2	78%	보류(정보 부족)
Bonsai Robotics	GLOBAL · Series A	97.2	1	88%	보류(정보 부족)
바르카	KR · Pre-A	95.6	1	78%	보류(정보 부족)
Nature Robots	GLOBAL · Seed	92.8	0	91%	보류(창업자 근거 없음)

- 규칙(C.4)은 보정 실행 전에 이 문서로 고정했고, 결과를 보고 바꾸지 않았다. 보정 실행의 민감도(투자 추천 수): 기준 1.00 → 2곳, 기준 1.05 → 1곳, 기준 1.10 → 1곳, 기준 1.15 → 0곳, 기준 1.20 → 0곳.
- 제출 실행은 대기열 순서대로 평가하다 투자 추천이 나오면 멈춘다: 메타파머스(동종 평균 대비 110.1) → A안 보고서.
- 실제로 투자를 받은 후기 기업(양성 대조) 2곳도 동종 평균 대비 약 100(99.8·100.0)으로 나왔다. '투자 받은 평균 기업 = 100'이라는 척도가 뜻대로 작동한다는 뜻이고, 기준 110 은 그보다 나은 곳만 고른다.
- **한계 1 — 상대 평가:** 기준 집단 전체의 질이 낮으면 상대적으로 나은 기업이 추천될 수 있다. 관문(실제 투자 유치 확인), 창업자 근거 요건과 Deal-killer, '실사 조건부' 추천으로 막는다.
- **한계 2 — 기준 집단은 근사다:** v1 적격 14곳의 단계는 Seed 6·Pre-A 4·Series A 4 이고(Series B·C 없음), 평가 10곳은 국내 7·해외 3 이다. 원 방법은 같은 지역·같은 단계의 기업과 비교한다. 두 한계는 보고서 한계점 장에 적는다.

D. 그래프 설계

D.1 State 설계

State 는 데이터를 담는 그릇이 아니라 **에이전트 사이의 인터페이스 규격**이다(교수님 표현). 설계 규칙은 세 가지다.

- 키마다 쓰는 노드와 읽는 노드를 정한다.
- 노드는 **바뀐 키만** 디저너리로 반환한다.
- 다음 에이전트가 이어 써야 하는 키에만 Reducer 를 붙이고, 나머지는 덮어쓴다.

표 27. D.1 State 설계

키	타입 (Reducer)	쓰는 노드	읽는 노드	설명
domain	str (덮어쓰기)	app(초기값)	discover	평가 도메인(AgTech)
run_date	str (덮어쓰기)	app(초기값)	전 노드	평가 기준일 — 24개월 판정·조회일의 기준
registry	dict (merge_dict)	모든 에이전트	모든 에이전트 · report	근거 저장소 {근거 id: 출처 정보}. id = URL·문서 해시(W/D). REFERENCE 의 재료
discovery_rounds	int (덮어쓰기)	discover(발굴)	discover(진입 판단)	발굴 라운드 수(최대 2)
raw_candidates	list[dict] (덮어쓰기)	discover(발굴)	discover(관문)	이번 라운드에 발굴한 후보
seen	list[str] (add_unique)	discover(발굴)	discover(발굴)	이미 다룬 후보 이름 — '다른 스타트업'을 보장
screened	list[dict] (operator.add)	discover(관문)	report	관문 판정 기록(통과·탈락 사유) — 보고서의 탐색 경과 표
queue	list[dict] (덮어쓰기)	discover(관문·선택)	discover	적격 후보 대기열(국내·해외 묶을 섞음)
current	dict / None (덮어쓰기)	discover(선택·소진)	founder · tech · market · competition · decide · 라우터	평가 대상 프로필(단계·라운드·금액·대표·설립일·국민연금). None = 후보 소진
iterations	int (덮어쓰기)	discover(선택)	라우터 · report	심층 평가한 후보 수(최대 10)
founder	dict (덮어쓰기)	founder	tech · market · competition(근거 풀) · decide	창업 시점 t0, 인물(창업 전 경력), 날짜 있는 마일스톤, 고용 추이, 창업자 기준 판정 — 새 후보를 꺼낼 때 비용
tech	dict (덮어쓰기)	tech	market(근거 풀) · competition(차별점 주장) · decide	제품·핵심 기술·장점/단점·차별점 주장·기술 기준선, 제품/기술력 판정 — 새 후보를 꺼낼 때 비용
market	dict (덮어쓰기)	market	competition(근거 풀) · decide	시장 규모(수치·연도·출처)·성장·수요·정책, 시장성 판정 — 새 후보를 꺼낼 때 비용

키	타입 (Reducer)	쓰는 노드	읽는 노드	설명
competition	dict (덮어쓰기)	competition	decide	경쟁사 비교표·차별점 검증 결과, 경쟁 우위 판정 — 새 후보를 꺼낼 때 비용
market_cache	dict (merge_dict)	market	market	세부 분야별 시장 분석 재사용(같은 분야 후보의 비용 절감)
scorecard	dict (덮어쓰기)	decide	없음(report 는 evaluations 안의 사본을 읽음)	6개 기준 비교율·배수 M·결정·보류 유형·뒤집힘 조건·실사 항목·ROI·민감도·순위 — 새 후보를 꺼낼 때 비용
decision	'투자' / '보류' (덮어쓰기)	decide	라우터	이번 후보의 결정
evaluations	list[dict] (operator.add)	decide	report	후보별 평가 누적 — 보류 사유·순위 보고서의 재료
end_reason	str (덮어쓰기)	discover(소진) · decide	report	종료 사유 invest_found / max_evaluations / exhausted / no_eligible
report	dict (덮어쓰기)	report	app(run_log)	보고서 모드·파일·쪽수·형식 검사 결과
rag_traces	list[dict] (operator.add)	discover · tech · market	app(run_log)	RAG 경로 기록(도구 선택·재작성·웹 보완·답변 점검 결과)
log	list[str] (operator.add)	전 노드	app(run_log)	분기 이유가 들어간 진행 기록

(키 22개. 괄호 안 노드 이름 discover(발굴·관문·선택·소진)는 탐색 에이전트 내부 단계다.)

에이전트 간 데이터 흐름(협업)

- 탐색 → `current` (단계·라운드 금액·대표·설립일·국민연금) → 창업자(t0) · 투자 판단(D1·ROI)
- 창업자·기술·시장성이 모은 근거 id → 뒤 에이전트의 판정 근거 풀(예: 시장성의 수요 문항이 기술 요약이 모은 회사 기사를 본다)
- 기술 요약 → `tech.claims` (차별점 주장) → 경쟁사 비교가 검증
- 네 분석 에이전트 → 각자의 기준 판정 → 투자 판단이 종합
- 투자 판단 → `evaluations` (후보별 누적) → 보고서(A안·B안)
- 모든 에이전트 → `registry` → 보고서 REFERENCE

D.2 메인 그래프 (Workflow · Branch · Loop)

가이드 Graph(안)을 모양 그대로 따르고, 창업자 평가 한 노드만 넣었다. 교수님도 Graph(안)을 참고해 맞게 설정하라고 했다. 흐름은 가이드의 순차 흐름 정보 수집(탐색) → 분석(창업자·기술·시장·경쟁) → 평가(투자 판단) → 보고서다.

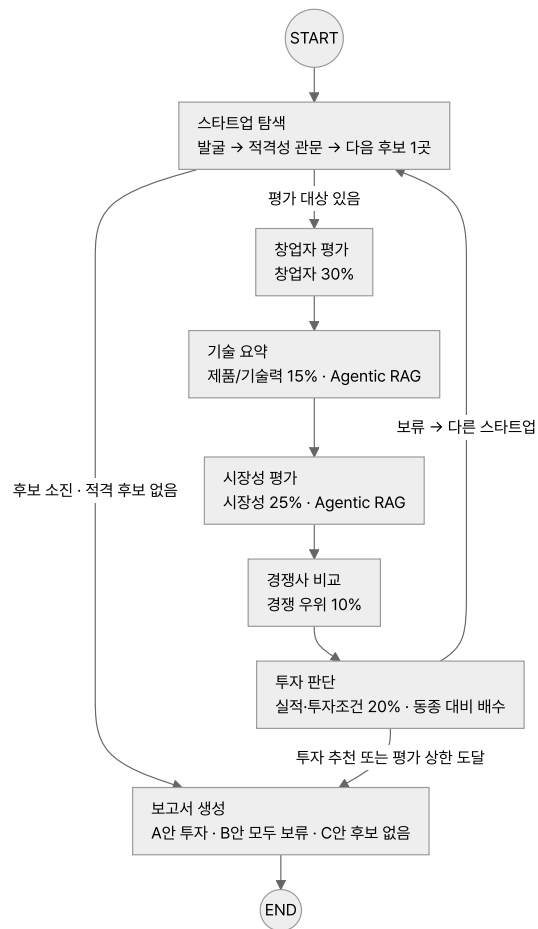


그림 1. D.2 메인 그래프 (Workflow · Branch · Loop)

표 28. D.2 메인 그래프 (Workflow · Branch · Loop)

분기 지점	조건	다음 노드	종료 사유
탐색 뒤	평가 대상 있음	창업자 평가	—
탐색 뒤	후보 소진(대기열 없음 ∧ 발굴 2라운드 소진)	보고서	평가 0곳 = no_eligible(C안), 그 밖 = exhausted(B안)
투자 판단 뒤	투자 추천	보고서(A안)	invest_found
투자 판단 뒤	보류 ∧ 평가 10곳 도달	보고서(B안, 미평가 적격 후보 명시)	max_evaluations
투자 판단 뒤	보류 (평가 10곳 미만)	스타트업 탐색(다른 스타트업)	—

- **보정 실행**(`--calibrate`, 동종 기준 집단 생성)도 같은 그래프를 쓴다. 투자 추천이 나와도 멈추지 않고 상한·소진까지 평가한 뒤, 같은 간선으로 보고서 노드를 거쳐 끝난다. 이 모드에서 보고서 노드는 아무것도 만들지 않는다. 그래서 그래프 간선은 위 그림과 1:1 이다.

표 29. D.2 메인 그래프 (Workflow · Branch · Loop)

반복(Loop)	상한	근거
후보 루프(보류 → 탐색)	심층 평가 10곳	반 공용 키 비용, 교수님이 강조한 최대 반복 횟수
발굴 라운드	2	표현을 바꿔 한 번 더
RAG 도구 선택	질문당 1회	—
RAG 질의 재작성	2	재작성 뒤에도 부족하면 웹 보완
RAG 답변 재생성	1	검색은 충분한데 답이 근거를 벗어나면 답변만 다시
보고서 재작성	2	5쪽 초과 시 조판 밀도 → 2/3 축약
안전장치	recursion_limit 메인 100 · RAG 25	모든 루프에 명확한 종료 조건

협업 패턴

- 메인 그래프는 'Graph(안) 순차 파이프라인 + 조건부 루프'다. 최종 판정의 책임은 투자 판단 노드에 있다.
- 하위 결과를 관리자 에이전트가 받아 재작업을 지시하는 구조가 아니므로 Supervisor 패턴이라고 부르지 않는다.
- 병렬 실행은 쓰지 않는다. 경쟁사가 `tech.claims` 를, 뒤 에이전트가 앞 에이전트의 근거 풀을 받아 쓰는 순서 의존이 있기 때문이다.

D.3 탐색 에이전트 내부 흐름

탐색 에이전트 내부 3단계(발굴 → 적격성 관문 → 다음 후보 선택)와, 후보가 바닥났을 때의 종료다.

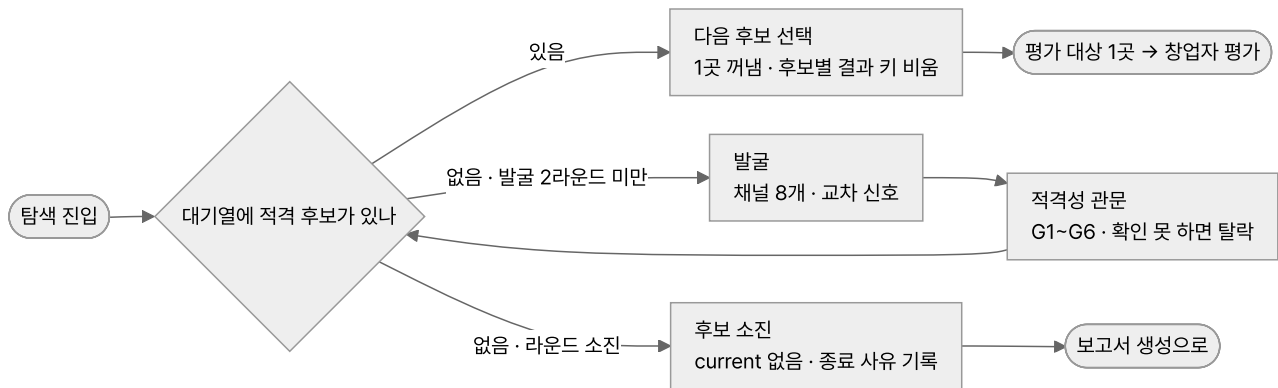


그림 2. D.3 탐색 에이전트 내부 흐름

- 발굴·관문은 v1 코드를 수정 없이 쓴다. 발굴 결과와 재현용 캐시를 그대로 보존하기 위해서다.
- 탐색 단계는 누적 키(`screened · log · rag_traces`)의 **새 기록만** 돌려주고, 메인 State 의 Reducer 가 중복 없이 이어 붙인다.

D.4 Agentic RAG 서브그래프

교수님은 RAG 를 한 번에 도는 파이프라인이 아니라 **LLM 이 상황에 맞게 쓰는 목적성 있는 도구**로 보고, 검색을 할지·어디서 할지는 에이전트가 판단하게 하라고 했다. 흐름은 수업의 Agentic RAG 흐름(검색 선택 → 검색 → 관련성 평가 → 답변 → 환각 점검 → 질문 적합성 점검)을 따른다. 중요한 순간마다 점검하는 구조다.

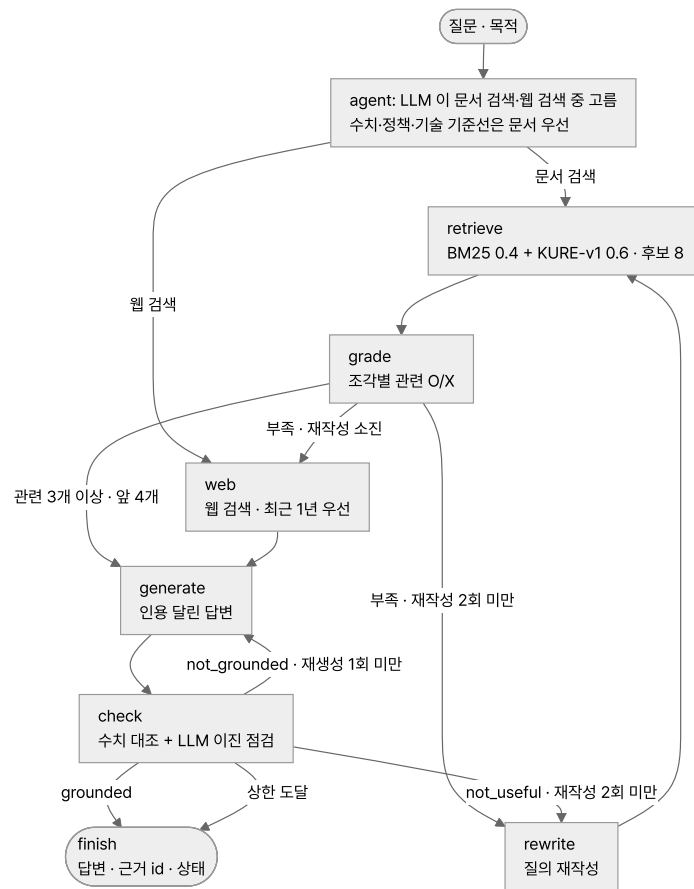


그림 3. D.4 Agentic RAG 서비스 그래프

표 30. D.4 Agentic RAG 서비스 그래프

노드	하는 일
agent	LLM 이 문서 검색·웹 검색 중 고른다 (둘 다 고를 수도 있다). 규칙: 시장 수치·정책·기술 기준선 질문은 문서 우선, 개별 기업·최근 사건은 웹(최근 1년 우선). 선택과 이유를 기록한다
retrieve	Kiwi BM25 0.4 + KURE-v1 0.6 (RRF), 검색기마다 후보 8개
grade	Judge LLM 이 조각마다 관련 O/X(이진). 관련 조각은 검색 순위대로 앞 4개만 쓴다
rewrite	관련 조각이 3개 미만이면 질의를 재작성(최대 2회)
web	재작성 뒤에도 부족하면 웹 검색으로 보완(Corrective RAG)
generate	남은 근거만으로 짧은 답변. 문장마다 근거 id 인용, 수치에는 기준 연도·기관. 근거가 없으면 '근거에서 확인되지 않음' — 채점 항목 '컨텍스트 활용' 단계
check	코드가 답변 속 수치가 인용 근거에 있는지 먼저 대조하고, Judge 가 이진 두 문항(근거로 뒷받침되나 / 질문에 답했나)을 판정한다. grounded → 종료, not_grounded → 검색은 두고 답변만 재생성(최대 1회), not_useful → 질의 재작성부터 다시. 상한에 닿으면 종료하되, 점검한 답 중 가장 나은 것 (grounded > not_useful > not_grounded)을 낸다 — 다시 쓴 답이 더 나빠져도 앞의 답이 사라지지 않게
finish	실제로 인용된 근거만 저장소에 남기고 {답변, 근거 id, 상태, 경로 기록}을 돌려준다

쓰는 곳

- 기술 요약: 분야 기술 기준선 1문항.
- 시장성: 먼저 시장 질문을 하위 질문 3~6개로 분해하고(투자 사이클 질문 포함), 하위 질문마다 이 서비스 그래프를 부른다.

- 탐색: 목적이 기업명 추출이라 **교정형 경로(retrieve → grade → rewrite → web)**만 쓰고 답변은 생성하지 않는다.
- 에이전트 호출에서는 '검색 없이 직접 답하기'를 쓰지 않는다. 수치 질문이 근거 없이 답해지는 것을 막기 위해서다.
- 질의 확장(expansion)은 쓰지 않고 재작성과 분해만 쓴다. 경로 기록(도구 선택·재작성·웹 보완·재생성)은 `run_log` 의 `rag_traces` 에 남는다.

E. 투자 보고서 목차 (초안)

설계 단계에서 결과물의 모양부터 확정한다. 교수님은 '이런 형태의 아웃풋이 나오면 될까요?'라고 먼저 되묻는 주니어를 칭찬했다. 보고서의 목적은 가이드 문구 그대로 **투자자에게 기업의 성장 가능성과 위험 요소를 전달하는 것**이다.

공통 규칙

- 맨 앞 **SUMMARY**, 맨 뒤 **REFERENCE**, 전체 **5쪽 이내**.
- A안 본문은 가이드 '보고서 주요 내용' 5항목(사업 아이디어·사업 리스크·시장 규모·팀의 구성·한계점)과 1:1 인 **5개** 장이다. '5장 이내'를 쪽으로 읽어도, 장으로 읽어도 지킨다.
- 장마다 첫 줄은 굵은 결론 한 문장이다(한 장 한 메시지).
- 표·점수·순위·ROI·결론 줄은 코드가 State 에서 만들고, LLM 은 문장만 쓴다.

SUMMARY 형식 — 반 장 보고: 상황 → 결론 → 근거(→n장) → 요청('~할까요?'). 교수님이 말한 '상황 말하고, 결론 말하고, 할까요 말까요' 순서다.

- A4 절반 이내. 렌더링한 뒤 높이를 재서 검사한다.
- 개요 문장 금지(예: '이 보고서는 AgTech 스타트업을 평가하기 위한 문서로...'). 금지어는 코드가 검사한다.
- 결론 줄은 코드가 쓴다(평가표 결정과 항상 같게). 근거·리스크 줄 끝의 '(→n장)'도 코드가 붙인다.

표 31. A안 — 투자 추천 대상이 있을 때

순 서	장	답는 내용	재료 (State)	분 량
맨 앞	SUMMARY	① 상황: 후보 N곳 발굴 → 관문 통과 k곳(모두 투자 유치 확인) → m번째 평가 ② 결론(코드): '{회사} 투자 추천(실사 조건부) — 동종 평균 대비 {M×100}(평균 100, 기준 110), 동종 n곳 중 r위' ③ 근거: 기술·차별성(→1장) · 시장(→2장) · 팀(→3장) ④ 리스크·실사 조건(→4장) ⑤ 요청: '실사 확인 항목 k개를 조건으로 투자심의 상정을 진행할까요?'	전체	½ 쪽
1	사업 아이디어 (핵심 컨셉)· 기술·경쟁 차별성	해결하는 문제·제품·수익 방식, 핵심 기술 장점/단점 표(홈페이지 내용은 '회사 주장' 표시), 분야 기술 기준선 대비 위치, 경쟁사 비교표, 제3자로 확인된 차별점과 회사 주장 구분	tech · competi tion	1쪽
2	시장 규모와 성장성	세부 시장 규모(기준 연도·추정 기관), 성장률(지난 전망은 발표 연도 표기), 수요·지불 의향, 정책, 투자 조정 국면	market	0.6 쪽
3	팀의 구성(핵심 창업자·기술 역량)	창업 시점 t0 와 근거, 창업 전 경력, 창업 후 날짜 있는 마일스톤, 고용 추이(국민연금)	founder	0.5 쪽
4	투자 판단과 사업 리스크	6개 기준 표(비중·YES/NO/미확인·동종 평균 대비 %), 배수·기준·기준 집단, 민감도 한 줄, Bessemer 10문 한 줄, 동종 순위 상위 3곳 / 리스크 표(시장·기술·규제·경쟁, 근거·완화), 실사 조건 3~5개, ROI(가정 표시)	scorecar d · 전 에이전트	1.2 쪽
5	한계점	공개 정보 한계, 가정(지분율·환율·배수), 검색 실패, Judge 모델 한계, 상대 평가와 기준 집단 근사, 미평가 후보, 게시일 없는 웹사이트의 조회일 대체	run_log	0.3 쪽
맨 뒤	REFERENCE	본문에 실제로 인용한 자료만, 기관 보고서 / 학술 논문 / 웹페이지로 묶음	registry	0.7 쪽

B안 — 평가한 후보가 모두 보류일 때 (교수님: 모두 안 되면 '왜 안 되는지' 그 이유들로 보고서를 구성)

표 32. A안 — 투자 추천 대상이 있을 때

순서	장	답은 내용
맨 앞	SUMMARY	㉠ 상황: 발굴 N → 적격 m → 평가 n곳 ㉡ 결론(코드): '투자 추천 없음 — 평가한 n곳 모두 보류(적격 m곳 중 비용 상한 n곳 평가), 최고점 {회사} {M×100}(기준 110)' ㉢ 공통 원인(→4장) ㉣ 가장 가까운 후보의 뒤집힘 조건(→2장) ㉤ 요청: '{회사} 실사 착수 또는 미평가 적격 j곳 추가 평가를 승인할까요?'
1	후보 풀과 선정 과정	발굴 → 관문 → 적격 → 심층 평가 수(국내/해외), 탈락 사유, 적격이지만 평가하지 못한 후보와 이유
2	후보별 보류 사유	후보마다: 사업 아이디어 한 줄 / 팀(대표:t0) / 왜 안 되는지 (보류 유형·M·결정적 문항과 원문 인용) / 뒤집힘 조건 (무엇이 확인되면 M 이 얼마가 되는지)
3	최고점 후보 상세	사업 아이디어·수익 방식, 시장 규모와 성장성, 기술력과 팀, 경쟁 구도, 사업 리스크(시장·기술·규제·경쟁) — 가이드 필수 항목을 이 장에서 채움
4	투자 판단 요약	후보별 6개 기준 비교율·M·보류 유형 표, 기준 집단·민감도, 공통 원인
5	한계점	A안과 같음
맨 뒤	REFERENCE	A안과 같음

- 적격 후보를 모두 평가한 경우(후보 소진) 결론 괄호는 '(적격 m곳 모두 평가)'로 쓴다.

C안 — 적격 후보가 하나도 없을 때: SUMMARY(상황·결론 '적격 후보 없음'·요청) · 1. 탐색 경과와 탈락 사유 표 · 2. 한계점 · REFERENCE. 1~2쪽.

REFERENCE 표기 (가이드 형식 그대로)

- 기관 보고서: 발행기관(YYYY). 보고서명. URL
- 학술 논문: 저자(YYYY). 논문제목. 학술지명, 권(호), 페이지.
- 웹페이지: 기관명 또는 작성자(YYYY-MM-DD). 제목. 사이트명, URL
- 본문에 실제로 인용한 자료만 신고, 위 세 유형으로 묶는다. 목록 줄 끝에 다른 주석을 붙이지 않는다.
- 게시일이 없는 웹페이지는 조회일을 적고, 그 사실은 REFERENCE 가 아니라 **한계점** 장에 적는다.
- 포털에 다시 실린 기사는 원 언론사로 적고 한 번만 실는다.

자동 검사(report.checks) — 실패하면 이유를 붙여 다시 쓴다(최대 2회).

- 5쪽 이하 · SUMMARY 높이 ≤ A4 50% · 첫 장 SUMMARY · 끝 장 REFERENCE
- 금지어 0건 · '(→n장)'이 실제 장을 가리킴 · 가이드 필수 5항목 존재
- 본문 인용 = REFERENCE 목록 · REFERENCE 3유형 형식
- 결론 줄 = 평가표 결정 · '앞선다'·'상용' 같은 단정이 판정과 일치 · 가정 수치에 '가정' 표기

부록 1. 설계 요소와 코드 위치

표 33. 부록 1. 설계 요소와 코드 위치

설계 요소	파일
에이전트 7개	agents/discovery.py·eligibility.py(탐색 내부), founder.py, tech.py, market.py, competition.py, decision.py, report.py
State · 메인 그래프 · 탐색 내부 흐름 · 분기	graph/state.py, graph/builder.py, graph/discovery_graph.py, graph/routes.py
Agentic RAG 서브그래프	rag/agent_rag.py (전처리 rag/loader.py, 하이브리드 검색 rag/index.py, 임베딩 rag/embeddings.py)
도구 정의(@tool) · 결정적 함수	tools/agent_tools.py · tools/web_search.py, listing_check.py, nps.py, channels.py, fetch.py
판정(24문항)·인용 검증	core/judge.py

설계 요소	파일
평가표 · 결정 규칙 · ROI 가정	rubric.yaml, config.yaml(decision-roi), agents/decision.py
동종 기준 집단	data/reference_class.json (python app.py --calibrate)
설정(모델명 하드코딩 없음)	config.yaml
평가 스크립트	eval/eval_final_retriever.py, eval_judge.py, eval_eligibility.py

부록 2. 가이드 추적표

표 34. 부록 2. 가이드 추적표

가이드 문구	설계 위치	코드	확인 방법
'LangGraph 기반 Multi Agent + Agentic RAG'	B.1, D.2, D.4	graph/, rag/agentic_rag.py	라우팅·RAG 서브그래프 테스트
'외부 정보 검색, 문서 요약 등 목적에 맞는 도구 정의'	B.2	tools/agent_tools.py	도구 이름·설명 테스트
'비상장 / Seed-Series C / Exit 미완료', 제외 예시	A.2, B.3 관문	agents/eligibility.py	20개사 정확도 0.95 / 홀드아웃 10개사 정확도 1.00
'RAG 여부 O 중 최소 1개'	B.4	tech · market · discover	RAG 경로 기록(rag_traces)
'총 200 페이지 한정'	B.4 문서 표	rag/loader.py(초과 시 중단)	합계 196쪽
'오픈소스 임베딩, 후보군과 선택 기준'	B.5	config.yaml embedding	검색기 실측(Hit@4·MRR@4)
Scorecard 비중·평가 포인트, Bessemer 10문	C.1~C.5	rubric.yaml, agents/decision.py	결정 규칙 합성 대조 테스트
'종합 판단 (리스트, ROI 등)'	C.4, C.7	agents/decision.py	보고서 4장 순위·리스크·ROI
'보류인 경우 다른 스타트업으로 반복' / '모두 보류면 루프 종료 후 보고서'	D.2	graph/routes.py	라우팅 테스트, 실행 기록(log)
'State 설계(table), Graph 흐름(mermaid)'	D.1, D.2	graph/state.py, graph/builder.py	설계서 상수와 코드 간선·키 비교
보고서 주요 내용 5항목, SUMMARY 반쪽·개요 금지, REFERENCE 형식, 5장 이내	E	agents/report.py	report.checks
'코드 재현되지 않는 부분은 없는지'	A.2 성공 기준	replay/, app.py --offline	새 clone 재현 확인